

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 1/13

PROCEDIMENTO:		AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO AMBIENTAL)		
CÓDIGO:		POP001		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	10-12-2021
01	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	15-03-2022
02	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	10-05-2022
03	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	27-04-2023
04	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	24-06-2024
05	RAISA SANT'ANA	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	18-02-2026
06	LUMA LIZ	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	07-05-2026
07	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	LUMA LIZ	08-05-2026

1. OBJETIVO

Este POP estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes externos às edificações, bem como procedimentos e limites para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso e ocupação do solo.

Os limites de avaliação e planejamento apresentados nesta norma são estabelecidos de acordo com a finalidade de uso e ocupação do solo no local onde a medição for executada, visando à saúde humana e ao sossego público.

Para fins de aplicação deste procedimento, entende-se por áreas habitadas as áreas destinadas a abrigar qualquer atividade humana, ou seja, qualquer espaço destinado à moradia, trabalho, estudo, lazer, recreação, atividade cultural, administração pública, atividades de saúde entre outras.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

- Procedimento para medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes externos às edificações, em áreas destinadas à ocupação humana, em função da finalidade de uso e ocupação do solo;
- Procedimento para medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos às edificações provenientes de transmissão sonora aérea ou de vibração da edificação, ou ambos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 2/13

- Limites de níveis de pressão sonora para ambientes externos às edificações, em áreas destinadas à ocupação humana, em função da finalidade de uso e ocupação do solo e requisitos para avaliação em ambientes internos.

NOTA Compete aos municípios estabelecerem o ordenamento e a ocupação do solo e sua compatibilização com esta Norma. Na ausência desta regulamentação legal, recomenda-se realizar levantamento das características predominantes de ocupação do solo para aplicação desta Norma.

3. SIMBOLOS

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os símbolos da Tabela 1 (ABNT NBR10.151:2019)
O nível de pressão sonora é expresso em dB (referência 20 µPa).

NOTA 1 Segundo a ISO 80000-8:2007, o acréscimo de um pós-escrito após o dB para indicar a ponderação em frequência, por exemplo, dB(A), é incorreto. Esta informação está incluída no símbolo de grandeza, por exemplo, L_{Aeq} e o seu resultado expresso em decibels (dB).

NOTA 2 Esta representação está conforme o Quadro Geral de Unidades.

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F	L_{AFmax}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/1)}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de 1/3 de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$
EXEMPLOS DE NOTAÇÃO $L_{Aeq,30s} = 45,6$ dB, quando $T = 30$ s. $L_{AFmax} = 45,6$ dB. $L_{Zeq,30s,8kHz(1/1)} = 45,6$ dB, onde $f = 8$ kHz em banda de 1/1 de oitava e $T = 30$ s. $L_{Zeq,30s,8kHz(1/3)} = 45,6$ dB, onde $f = 8$ kHz em banda de 1/3 de oitava e $T = 30$ s.	

4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

- Sonômetro (Medidor de nível sonoro ou sistema de medição de nível de pressão sonora);
- Tripé com estabilidade para que não haja interferências de possíveis vibrações (com alcance entre 1,20 m e 1,50 m do piso);
- Para o método de longa duração: tripé de pelo menos 4 metros de altura ou outra estrutura mais resistente, como eucalipto tratado ou um perfil tubular e estação meteorológica
- Notebook/celular;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 3/13

- Trena;
- Máquina Fotográfica com coordenadas/ celular;
- Calibrador;
- Termohigro-Anemômetro
- Software Cadence
- Cabo de extensão entre o microfone e o sonômetro para método de longa duração;
- F027 Ordem de Serviço
- F23.5 Planilha Para Coleta e Tratamento de Dados de Nível de Pressão Sonora - Ambiente Interno (Esquadria Aberta)
- F23.6 Planilha Para Coleta e Tratamento de Dados de Nível de Pressão Sonora - Ambiente Interno Tonal
- F23.7 Planilha Para Coleta e Tratamento de Dados de Nível de Pressão Sonora - Ambiente Interno (Esquadria Fechado)
- F23.9 Planilha de Tratamento De Dados De Nível De Pressão Sonora, Equipamento Fusion/01 Db, Conforme Abnt 10151:2020
- F025 - Planilha de Cálculo de Incerteza Ruído Ambiental
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas
- F032 Ficha de EPI
- Equipamentos de Proteção Individual (Protetor Auricular, quando necessário, óculos, máscara de pó e perneira).

5. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 16313.

AJUSTE: conjunto de operações efetuadas no sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes aos valores da grandeza a ser medida.

VERIFICAÇÃO: confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas pelo sistema de medição.

NOTA 1 Não confundir a calibração com o ajuste de um sistema de medição nem com a verificação da calibração.

NOTA 2 Definições adaptadas do vocabulário internacional de metrologia.

MONITORAMENTO ONLINE: Monitoramento automatizado com acompanhamento contínuo e remoto dos níveis de pressão sonora em tempo real, realizado por meio sonômetros conectados à internet para transmissão automática dos dados a uma plataforma digital.

RUÍDO: são aplicáveis 02 (duas) definições; 1ª) mistura de sons cujas frequências não seguem lei precisa; 2ª) todo som indesejável;

RUÍDO AÉREO E SOM AÉREO: é aquele ruído ou som produzido e transmitido através do ar. Ex.: vozes, som de alto-falante; etc.

RUÍDO CONTÍNUO: é aquele com flutuações de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de observação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 4/13

RUÍDO NÃO CONTÍNUO: é aquele cujo nível de pressão acústica muda significativamente durante o período de observação.

RUÍDO NÃO CONTÍNUO FLUTUANTE: é aquele cujo nível de pressão acústica varia continuamente e num grau apreciável durante o período de observação.

RUÍDO NÃO CONTÍNUO INTERMITENTE: é aquele cujo nível de pressão acústica cai bruscamente ao nível do ambiente várias vezes durante o período de observação; desde que o tempo em que o nível se mantém com valor constante, diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais.

RUÍDO COM CARÁTER IMPULSIVO: é o que contém impulsos, que são picos de energia acústica com duração menor do que 01 (um) segundo e que se repetem os intervalos maiores do que 01 (um) segundo; (por exemplo: martelagens, bate-estacas, tiros e explosões).

NOTA: é aquele que consiste em uma ou mais explosões de energia acústica, tendo cada uma duração menor do que cerca de um segundo.

RUÍDO IMPULSIVO QUASE CONTÍNUO: é aquele que consiste numa série explosões acústicas de amplitudes energéticas comparáveis, sendo que os intervalos entre as explosões individuais são inferiores há 0,2 segundos.

RUÍDO COM COMPONENTES TONAIS: são aqueles que contêm tons puros, como o som de apitos ou zumbidos.

INTERFERÊNCIAS SONORAS SONS: ruídos que não são emitidos pela fonte objeto de avaliação.

6. PROCEDIMENTO INICIAL

Antes de iniciar a medição, o técnico deverá identificar se as fontes sonoras objeto de medição podem apresentar características de sons tonais e impulsivos conforme descrito no item “Definições”. Caso apresentem tais características, deve-se aplicar o método detalhado. Não apresentando, pode-se aplicar o método simplificado.

1. Antes de ir a campo, é necessário que o técnico se informe através do F27 – Ordem de Serviço o tipo de monitoramento a ser executado, o equipamento deve ser checado verificando a calibração, cargas das baterias, aspectos visuais e inspecionando a existência de possíveis avarias. Só assim o responsável pela execução estará liberado para execução do projeto. (Estas informações são registradas no F42 – Romaneio Ruído Ambiental);
2. O responsável pela amostragem dos níveis de pressão sonora deverá realizar a caracterização do ponto a partir da fonte geradora, tais como os aspectos físicos: distância a que se encontra o anteparo, barreira de sons, (por exemplo: muro; paredes; árvores de grande e pequeno porte e outros), o nome da fonte emissora e descrever a vizinhança próxima ao ponto amostrado;
3. O responsável deverá denominar o (s) ponto (s) monitorado (s) conforme o local onde ele instala o equipamento de medição, (por exemplo: nome da rua, nº, bairro ou BR etc.);
4. O responsável deverá fotografar o equipamento instalado no ponto denominado para anexar ao relatório;
5. O responsável deverá realizar o transporte dos equipamentos de amostragem por meio de uma mala/mochila que está disponibilizada junto aos equipamentos, afim de evitar impactos e desgastes indesejáveis que coloquem em risco a calibração do aparelho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 5/13

6. Caso o equipamento sofra alguma queda, a amostragem deve ser interrompida e o equipamento apresentado ao coordenador do trabalho, afim de verificação minuciosa de possíveis avarias.

6.1 CONDIÇÕES INICIAIS

1. O técnico responsável deverá se informar qual é o objetivo das medições e levantamentos iniciais
2. O técnico responsável deverá se informar se os pontos a serem avaliados já se encontram definidos.

NOTA: Caso não possua os pontos definidos, o técnico deverá acompanhar o representante da empresa contratante ou o reclamante, para realizarem juntos estudo dos pontos candidatos, visualizando a área em questão para em seguida, definirem estes pontos (O ANEXO 1, auxilia na determinação dos pontos).

Obs.: Na ocorrência de reclamações, as medições deverão ser realizadas nas condições e locais indicados pelo reclamante ou empresa contratante.

NOTA 1: O técnico de campo deve avaliar a necessidade de aumentar a distância de afastamento, em relação à altura do obstáculo à frente do ponto de monitoramento afim de evitar uma interferência do obstáculo na curva acústica criada pela pressão sonora.

NOTA 2: Caso o reclamante ou empresa contratante indique algum ponto de medição, que não atenda as condições acima, as características desses pontos deverá constar no relatório.

- a. Não se deve realizar medições na existência de interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza, (por exemplo: trovões; chuvas fortes; etc.). Isto deverá constar no relatório;
- b. Em caso de interferências advindas de ruído que não se relacionam da empresa, ou equipamento objeto de avaliação, o técnico poderá utilizar os recursos do equipamento de medição para expurgar este interferente (pausa o aparelho, pular leitura e etc.).
- c. Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor;
- d. O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a caracterização sonora do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras durante o seu funcionamento ou operação, no ambiente avaliado. Caso não seja possível medir o conjunto de eventos, devem ser efetuadas medições parciais que o represente. Os intervalos de leituras devem acontecer a cada 1 s (um segundo).
- e. Os limites de horário para o período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população ou legislação local vigente. Porém, o período noturno deve compreender entre as 22:00 h (vinte e duas horas) às 06h00min h (seis horas). Já o período diurno abrangerá o intervalo que completa as outras 24h (vinte e quatro) horas;

NOTA: 1) caso o dia seguinte for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 09:00 h (nove horas).

NOTA: 2) Caso realize o serviço de medição em outra cidade ou estado, verificar se existe orientação quanto aos critérios de medição, que não estes citados neste procedimento.

- f. A amostragem de ruído deve ser realizada na condição de empresa parada e funcionando. Se a mesma não houver períodos de pausa, deve ser relatar no relatório, a fim de criar informação para o avaliador do relatório.
- g. O técnico responsável deve verificar se o equipamento de medição de pressão sonora a ser utilizado, encontra-se calibrado e se ele cobre o período que você for utilizá-lo. Caso não, encaminhar o equipamento ao seu responsável para que ele possa tomar as cabíveis ações;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 6/13

- h. O técnico responsável deve deixar sempre regulado o equipamento de medição de pressão sonora; o circuito de compensação na frequência “A” na hora da medição, a fim de se obter o nível de pressão equivalente ao tom audível pelo homem.
- i. O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes e depois de cada série de medições.

6.1.1 INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSION 01dB:

- 1º Ligar o equipamento através da única tecla superior central e aguardar o tempo de estabilização;
- 2º Através de um aparelho celular, rotear o sinal de internet e sincronizá-lo junto ao sonômetro;
- 3º Anotar o número de IP (pode ser encontrado na opção “Informações” na tela de início do sonômetro) após a informação do número de IP o mesmo deve ser digitado na barra de navegação do seu APP de acesso a internet.
- 4º Através da opção “Início SLM”, o monitoramento é realizado sem gravação de áudio;
- 5º Através da opção “Início LOG”, o monitoramento é realizado com gravação de áudio;
- 6º Após a escolha da opção desejada o monitoramento se inicia de acordo com o tempo definido. Ao finalizar o tempo de medição, pressionar a opção” STOP”.
- 7º Após o término das medições, tratar os resultados de acordo com o manual de instruções do sonômetro FUSION 01 dB através do software.

NOTA: As condições de operação do equipamento tais como; temperatura ambiente, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos deve ser registradas.

6.2. AJUSTE DO SONÔMETRO

O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes de cada série de medições.

O ajuste do sonômetro deve ser realizado com o valor indicado no certificado de calibração mais recente do calibrador sonoro, aplicando-se a devida correção do tipo de microfone, conforme orientações do fabricante.

O ajuste do sonômetro deve ser realizado nas condições ambientais do local da medição, desde que isento de interferências sonoras que possam influenciar o ajuste.

Ao final de uma série de medições, no ambiente avaliado, deve ser lido o nível de pressão sonora com o calibrador sonoro ligado e acoplado ao microfone. Se a diferença entre a leitura e o valor ajustado inicialmente for superior a 0,5 dB ou inferior a – 0,5 dB, os resultados devem ser descartados e novas medições devem ser realizadas.

NOTA Dependendo do conjunto de instrumentos utilizado e do tempo de medição, recomenda-se realizar ajustes intermediários, por exemplo, a cada 1 h.

6.2.1 Ajuste para métodos de longa duração com ou sem acompanhamento online

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 7/13

Em monitoramento de período completo ou de longa duração, verificações elétricas podem ser utilizadas para extensão do intervalo entre ajustes com o uso do calibrador sonoro, desde que essa tecnologia esteja incorporada no sonômetro ou sistema de medição e as orientações do fabricante sejam atendidas.

As verificações elétricas devem ser realizadas pelo menos duas vezes ao dia em intervalos regulares. As verificações elétricas e sua contribuição na incerteza do resultado da medição sonora devem ser validadas por meio do ajuste com calibrador sonoro e do monitoramento da pressão atmosférica e temperatura ambiente.

NOTA: Recomenda-se que, no monitoramento de período completo ou de longa duração, o ajuste com o calibrador sonoro acoplado ao microfone seja realizado no máximo a cada 30 dias

6.3. REQUISITOS AMBIENTAIS

As medições não podem ser realizadas durante precipitações pluviométricas, trovoadas ou sob condições ambientais de vento, temperatura e umidade relativa do ar em desacordo com as especificações das condições de operação dos instrumentos de medição estabelecidas pelos fabricantes.

Caso seja necessário executar as medições sob condições ambientais adversas, devem constar no relatório os parâmetros ambientais registrados durante a medição.

6.3.1 Requisitos ambientais para métodos de longa duração com ou sem acompanhamento online

Para monitoramento sonoro de período completo ou de longa duração, as condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, ventos e precipitação pluviométrica) devem ser monitoradas no local do monitoramento sonoro e consideradas na análise e tratamento dos resultados. Devem ser descartados os resultados medidos sob precipitação pluviométrica, ventos, temperatura ou umidade relativa do ar fora das faixas das condições de operação da instrumentação especificadas pelo fabricante.

NOTA: O monitoramento das condições ambientais em longa duração será realizado por aluguel ou compra de estação meteorológica com *data logger* após aprovação de proposta técnica e comercial. Todos os parâmetros precisam estar calibrados.

Após o ensaio serão analisados 100% dos dados meteorológicos de forma a verificar a ocorrência de parâmetros ambientais fora do limite de qualidade dos sonômetros do laboratório. Dados de ruído monitorados nestes momentos serão tratados como intrusivos, devendo ser descartados e não contemplados no cálculo de LAeq.

6.4. TEMPO DE MEDIÇÃO E TEMPO DE INTEGRAÇÃO

O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a caracterização sonora do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras durante o seu funcionamento ou operação, no ambiente avaliado.

Caso não seja possível medir o conjunto de eventos, devem ser efetuadas medições parciais que o represente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 8/13

Para fins de avaliação sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos, independentemente da existência de reclamações, as medições devem ser realizadas obrigatoriamente em áreas habitadas vizinhas ao empreendimento. Quando não houver áreas habitadas, as medições podem ser realizadas apenas nas áreas mais próximas ao empreendimento respeitando as orientações do ANEXO 1.

6.5. MEDIÇÕES EM LOCAIS EXTERNOS AOS EMPREENDIMENTOS, INSTALAÇÕES, EVENTOS E EDIFICAÇÕES

Nas medições executadas no nível do solo, o microfone deve ser posicionado preferencialmente entre 1,2 m e 1,5 m do solo.

Nas medições executadas em alturas superiores a 1,5 m do solo, a altura onde a medição for executada deve ser declarada no relatório.

O microfone deve ser posicionado distante pelo menos 2 m de paredes, muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas sonoras.

6.5.1 Medições para métodos de longa duração com ou sem monitoramento online

No monitoramento sonoro de longa duração ou de período completo e nas medições para fins de planejamento de controle da poluição sonora urbana, com o uso de estações de monitoramento sonoro, recomenda-se que o microfone seja posicionado a pelo menos **4 metros do solo**.

A medição com uso do cabo de extensão entre o microfone e o sonômetro somente pode ser realizada quando, no certificado de calibração do sonômetro, constar que ele atende à IEC 61672-1 para esta condição de uso. Neste caso, o ajuste do sonômetro deve ser realizado com o cabo de extensão

6.6. MEDIÇÕES EM LOCAIS EXTERNOS ÀS FACHADAS DE EDIFICAÇÕES

A distância de referência para medição externa à fachada de uma edificação é de pelo menos 1 m. A altura ou o pavimento de uma edificação onde a medição for executada deve ser declarada no relatório.

A execução de medição na posição externa à fachada da edificação pode ser realizada com uma haste acessória ou um dispositivo de fixação ou com o braço estendido. Deve-se assegurar que o microfone não sofra vibrações durante a medição para não influenciar os resultados.

6.7. AVALIAÇÃO SONORA

A avaliação sonora é realizada pela comparação dos níveis de pressão sonora medidos ou calculados, caracterizados previamente, com os respectivos limites de avaliação apresentados na norma Brasileira ABNT NBR 10151:2019.

6.8. PERIODOS/HORÁRIOS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 9/13

Os limites de horário para o período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno não deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes das 7 h do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 9 h, conforme estabelecido na ABNT NBR 10151:2019.

6.9. DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE SONS CONTÍNUOS E INTERMITENTES

Para som contínuo ou intermitente, a avaliação é realizada por meio da determinação do $L_{Aeq,T}$ do som proveniente da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de avaliação, chamado de nível de pressão sonora específico, conforme a seguir.

6.10. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA TOTAL

A medição do nível de pressão sonora total deve ser realizada considerando os sons de todas as fontes sonoras contribuintes, sejam elas específicas ou residuais.

Na ocorrência de som intrusivo, os níveis de pressão sonora decorrentes de sua contribuição devem ser excluídos.

6.11 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA RESIDUAL

A medição do nível de pressão sonora de um som residual deve ser realizada assegurando que não ocorram contribuições das fontes sonoras específicas do objeto da avaliação.

Quando não for possível cessar a fonte sonora objeto de medição, desde que seja possível demonstrar que outro ambiente apresente características sonoras semelhantes, o nível sonoro residual pode ser medido neste outro ambiente. Esta condição deve ser justificada no relatório.

Na ocorrência de som intrusivo, os níveis de pressão sonora decorrentes de sua contribuição devem ser excluídos.

6.12. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE UM SOM ESPECÍFICO

O nível de pressão sonora de som específico referente as fontes sonoras contribuintes podem ser medido diretamente, quando este for predominante sobre as fontes sonoras residuais ou calculado indiretamente, subtraindo-se do som total a influência do som residual, conforme a Equação 2 (ABNT NBR10.151:2019).

$$L_{esp} = 10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{L_{tot}}{10}} - 10^{\frac{L_{res}}{10}} \right)$$

L_{esp} é o nível de pressão sonora do som específico;

L_{tot} é o nível de pressão sonora do som total;

L_{res} é o nível de pressão sonora do som residual.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 10/13

NOTA 1 Quando a diferença aritmética entre o nível de pressão sonora do som total e o nível de pressão sonora do som residual for superior a 15 Db, assume-se que o nível de pressão sonora do som específico é igual ao nível de pressão sonora do som total. Neste caso, considera-se que o som específico é completamente predominante.

NOTA 2 Quando a diferença aritmética entre o nível de pressão sonora do som total e o nível de pressão sonora do som residual for inferior a 3 dB, não é possível determinar com alta exatidão o nível de pressão sonora do som específico. Nestes casos, recomenda-se informar no relatório que o nível de pressão sonora do som específico é próximo ao nível de pressão sonora residual.

6.13 AVALIAÇÃO SONORA EM AMBIENTES EXTERNOS

A avaliação sonora ambiental, em ambientes externos às edificações, para fins de estudo ou fiscalização de poluição sonora de empreendimentos, instalações e eventos (culturais, desportivos, sociais ou recreativos) em áreas habitadas, independentemente da existência de reclamações, deve ser realizada de acordo com as características da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de avaliação.

São considerados aceitáveis, os níveis de pressão sonora do som específico que não ultrapassem os respectivos valores apresentados na Tabela 3 (disponível no setor de relatório para consulta), aplicadas as devidas correções para som tonal e som impulsivo.

Deve constar no relatório a(s) fonte(s) de ruído consideradas como fonte sonora objeto de avaliação na determinação do nível de pressão sonora específico.

Havendo diferentes fontes sonoras contribuintes, recomenda-se ao poder público que estabeleça medidas mitigadoras das emissões sonoras das diferentes fontes, a fim de assegurar que os níveis de pressão sonora do conjunto das fontes não ultrapassem o estabelecido na Tabela 3 (disponível no setor de relatório para consulta)..

Para fins de planejamento urbano, recomenda-se aos municípios a adoção de políticas que assegurem que os níveis de pressão sonora não ultrapassem o estabelecido na Tabela 3 (disponível no setor de relatório para consulta). da norma ABNT NBR 10151:2019.

6.14 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO SIMPLIFICADO

A avaliação pelo método simplificado é aplicada apenas para avaliação sonora decorrente de fontes de sons contínuos ou intermitentes, desde que não contenham contribuições de som tonal e impulsivo.

Ao adotar o método simplificado, deve-se informar no relatório se há ou não percepção de som tonal ou impulsivo. No caso de suspeita de ocorrência de som tonal ou impulsivo, deve-se aplicar o método detalhado.

A avaliação é realizada pela comparação do $L_{aeq,T}(\text{total})$ medido com a contribuição do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliação, no respectivo período-horário, com os limites de RL_{Aeq} em função do uso e ocupação do solo no local da medição. Considera-se aceitável o resultado quando este for menor ou igual ao estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019, Tabela 3 (disponível no setor de relatório para consulta).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 11/13

Quando o $L_{aeq,T(\text{total})}$ medido for superior ao limite de RL_{Aeq} para a área e o horário em questão, estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019, Tabela 3 (disponível no setor de relatório para consulta), deve-se calcular o nível de pressão sonora específico $L_{aeq}(\text{específico})$ da fonte sonora objeto de avaliação, conforme o item 6.14. Considera-se aceitável o resultado do $L_{aeq}(\text{específico})$ quando este for menor ou igual ao estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019, Tabela 3.

6.15 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DETALHADO

Avaliação pelo método detalhado é aplicada para avaliação sonora decorrente de fontes de sons contínuos, intermitentes, impulsivos ou tonais.

A avaliação é realizada pela comparação do nível corrigido LR calculado a partir do $L_{aeq,T(\text{total})}$ medido com a contribuição do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliação, no respectivo período/horário, com os limites de RL_{Aeq} em função do uso e ocupação do solo no local da medição. Considera-se aceitável o resultado do LR quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela 3.

Quando o LR calculado a partir do $L_{aeq,T(\text{total})}$ for superior ao limite de RL_{Aeq} , para a área e o horário em questão, estabelecido na Tabela 3 da ABNT NBR 10.151:19, a avaliação deve ser realizada pela comparação do nível corrigido LR calculado a partir do nível de pressão sonora específico $L_{aeq}(\text{específico})$ da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de avaliação. Considera-se aceitável o resultado do LR quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela 3 da ABNT NBR 10.151:19.

O LR é calculado conforme equação:

$$LR = L_{aeq} + KI + KT$$

6.15.1 CARACTERIZAÇÃO DE SOM IMPULSIVO

Este Procedimento, adota a definição de som impulsivo estabelecida na ABNT NBR 16313.

A caracterização de som impulsivo, decorrente da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de medição, se dá quando o resultado da subtração aritmética entre LAF_{max} e o $L_{aeq,T}$, medido durante a ocorrência do som impulsivo, for igual ou superior a 6 Db ($LAF_{\text{max}} - L_{aeq,T} \geq 6 \text{ Db}$). Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justificativa de sua escolha.

NOTA: O tempo de integração T adotado na medição de $L_{aeq,T}$ deve-se contemplar pelo menos dois ou mais eventos de sons impulsivos.

6.15.2 CARACTERIZAÇÃO DE SOM TONAL

A caracterização de som tonal se dá quando o nível de pressão sonora contínuo equivalente na banda de 1/3 de oitava de interesse exceder os níveis de pressão sonora contínuos equivalentes em ambas as bandas de 1/3 de oitava adjacentes, conforme a Tabela 2 da ABNT NBR 10.151:19.

Banda de 1/3 de oitava de interesse	Diferença aritmética entre o $L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$ da banda de interesse e o $L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$ de cada banda adjacente
25 Hz a 125 Hz	≥ 15 dB
160 Hz a 400 Hz	≥ 8 dB
500 Hz a 10 000 Hz	≥ 5 dB

NOTA: Este procedimento não se aplica ao método simplificado.

Este Procedimento, adota-se a definição de som tonal estabelecida na ABNT NBR 16313.

6.16 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO

NOTA: Este método é aplicável ao monitoramento sonoro de longa duração ou de período completo, recomendável para fins de planejamento urbano e monitoramento por 24 h.

Para este método deve ser utilizado os seguintes descritores (L_d , L_n ou L_{dn}):

$$L_{dn} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{24} \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{n}{24} \cdot 10^{\frac{L_n + \Delta}{10}} \right)$$

Onde:

L_n caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global, (L_{Aeq}) para o período noturno.

L_{dn} caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global, (L_{Aeq}) para um período de 24 h.

L_d e o L_n são determinados pelos resultados de medições do $L_{Aeq,T}$ medido ao longo dos períodos diurno e noturno, respectivamente, ou medido em intervalos de tempo em condições sonoras representativas desses períodos.

d é o número de horas do período diurno;

n é o número de horas do período noturno;

$d + n = 24$ h;

Δ é a diferença aritmética entre o RL_{Aeq} diurno e o RL_{Aeq} noturno, descritos na Tabela 3 da ABNT 10151.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 13/13

NOTA: Podem ser registrados, em intervalos regulares de tempo, os resultados dos níveis de pressão sonora para outros descritores, como LAeq,T, LAFmax, LZeq,T,fHz(1/1) e LZeq,T,fHz(1/3)

NOTA: Pelo método de monitoramento de longa duração, a avaliação é realizada pela comparação dos resultados de Ld e Ln com os limites de RL_{Aeq} correspondentes aos períodos apresentados na Tabela 3 desta Norma. Considera-se aceitável o resultado quando o Ld e o Ln forem menores ou iguais aos limites de RL_{Aeq}, apresentados na Tabela 3, para a área e o horário em questão.

O ensaio de longa duração será realizado garantindo que o microfone e sonômetro estejam a, pelo menos, 4 metros do nível do solo. Para isso será usado um tripé ou outra estrutura resistente (perfil tubular, eucalipto tratado ou outro) que garanta estabilidade do equipamento e será utilizada extensão para disponibilizar acesso à fonte de energia para perfeito funcionamento do sonômetro. Também será criada uma estrutura que garanta proteção ao equipamento contra precipitação, sol, dentre outros.

Visando disponibilizar os dados monitorados em tempo real para uso da ENGear Laboratório e/ou cliente, poderemos utilizar neste método o uso de softwares que garantam a disponibilização em tempo real do nível de pressão sonora monitorado.

NOTA: Para este método deve ser utilizado APENAS sonômetro com a função de gravação de áudio

6.16.1 ACOMPANHAMENTO ONLINE DO MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO

Durante todo o período do ensaio de longa duração, podemos utilizar as seguintes opções:

A) O sonômetro deverá estar conectado por internet com a plataforma **Cadence (01dB)**, plataforma de gerenciamento on-line de dados que permite acompanhar de forma instantânea os resultados, garantindo supervisão contínua, rastreabilidade e integridade do ensaio realizado.

B) O monitoramento também poderá ser realizado com um computador conectado ao sonômetro, permitindo o espelhamento dos dados em tempo real. Por meio de plataformas de videoconferência, como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom ou similares, a tela do equipamento poderá ser transmitida para uma sala virtual previamente criada, possibilitando o acompanhamento remoto contínuo das medições.

Estes sistemas permitirão:

- Visualização em tempo real dos parâmetros acústicos configurados;
- Acompanhamento dos níveis de pressão sonora;
- Monitoramento do status operacional da estação (energia, comunicação, integridade do microfone e funcionamento geral do equipamento);
- Consulta ao histórico temporal por meio de gráficos e tabelas;

O acompanhamento remoto possibilita ação preventiva imediata em caso de falha de comunicação, interrupção de energia ou comportamento atípico do sinal acústico, reduzindo riscos de perda de dados e garantindo a continuidade da campanha.

6.17 RUÍDO DE FUNDO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 14/13

Nível de ruído de fundo; média dos níveis mínimos de ruído de um ambiente na ausência da fonte objeto de estudo, deve ser monitorado no horário e ambiente considerados, ignorando-se eventuais ruídos transitórios, tais como os de veículos automotores, aeronaves, fontes passageiras dignas de nota etc.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 15/13

6.18 RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. Para retirar os sons intrusivos, o técnico de campo deverá escutar a gravação do áudio com uso da caixinha de som marca JBL para garantir qualidade do som.

Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038-Controle de Emissão de relatório de Ensaio. As amostras descarregadas devem ser informadas no **F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas**. Obter a incerteza de medição no formulário **F025 - Planilha de Cálculo de Incerteza Ruído Ambiental**. Antes de emitir o relatório o responsável pelo relatório deve verificar na planilha F23.9 se os dados estão com validação correta. Caso esteja tudo certo, aparecerá na aba “VALIDAÇÃO” a mensagem “**VALIDADO**” na cor verde. Caso algum erro seja identificado, aparecerá a mensagem “**ALGUM ERRO**” em vermelho.

Nota: A incerteza de medição deverá ser revisada e atualizada sempre que o equipamento for submetido a qualquer procedimento de ajuste, manutenção ou intervenção que possa influenciar seu desempenho metrológico.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

7. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos para realização do ensaio de ruído devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta/mochila e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição.
- Os equipamentos utilizados no ensaio de ruído passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 10151 e ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 24 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.
- Quando o resultado de algum parâmetro, apresentado no certificado de calibração, não atender aos requisitos da respectiva norma IEC, o instrumento não pode ser utilizado. Caso seja realizada manutenção corretiva, o instrumento poderá ser novamente utilizado, desde que comprovada sua eficiência após nova calibração de todos os parâmetros.

NOTA: Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. A calibração deve ser realizada de acordo com a edição da IEC declarada pelo fabricante. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados conforme F036 Análise Crítica Certificado de Calibração Ruido e F037 Análise Crítica Certificado de Calibração do termohigroanemometro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 16/13

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja o estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

8. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
10.12.21	Revisão 00	Emissão inicial
15.03.22	Revisão 01	Inserido item 7 (Uso, Manuseio, Transporte, Armazenamento e Manutenção Planejada)
10.05.22	Revisão 02	Inclusão do preenchimento do F043 e F021
27.04.23	Revisão 03	Inclusão do método longa duração
21.06.24	Revisão 04	Item 4: inclusão da estação meteorológica Item 6.3.1: detalhamento Item 6.18: retirada do som intrusivo e análise da aba de validação.
18.02.26	Revisão 05	Item 4: Inclusão software Cadence; Item 5: Inclusão da definição de monitoramento online; Item 6.2.1: Alteração do título para “Ajuste para métodos de longa duração com ou sem acompanhamento online”; Item 6.3.1: Alteração do título para “Requisitos ambientais para métodos de longa duração com ou sem acompanhamento online.” Item 6.5.1: Alteração do título para “Medições para métodos de longa duração com ou sem monitoramento online” Item 6.16.1: Inclusão do item Atualização de formulários utilizados
07.05.26	Revisão 06	Nota na incerteza de medição
08.05.05	Revisão 07	Alteração do item 6.16.1. Incluída novas opções para ensaio online de método de longa duração.

9. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração;
ABNT NBR 10151:2019 – Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento;
ABNT NBR 16313 - Acústica – Terminologia.

10. ANEXOS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP001	Revisão: 07
		Data revisão: 08/05/2026	Página: 17/13

ANEXO 1:

Exemplos de localização de pontos de medição

A Figura B.1 ilustra três exemplos de correlação entre a localização de fontes sonoras e de receptores sonoros. Em seguida são apresentadas recomendações para a locação dos pontos de medição.

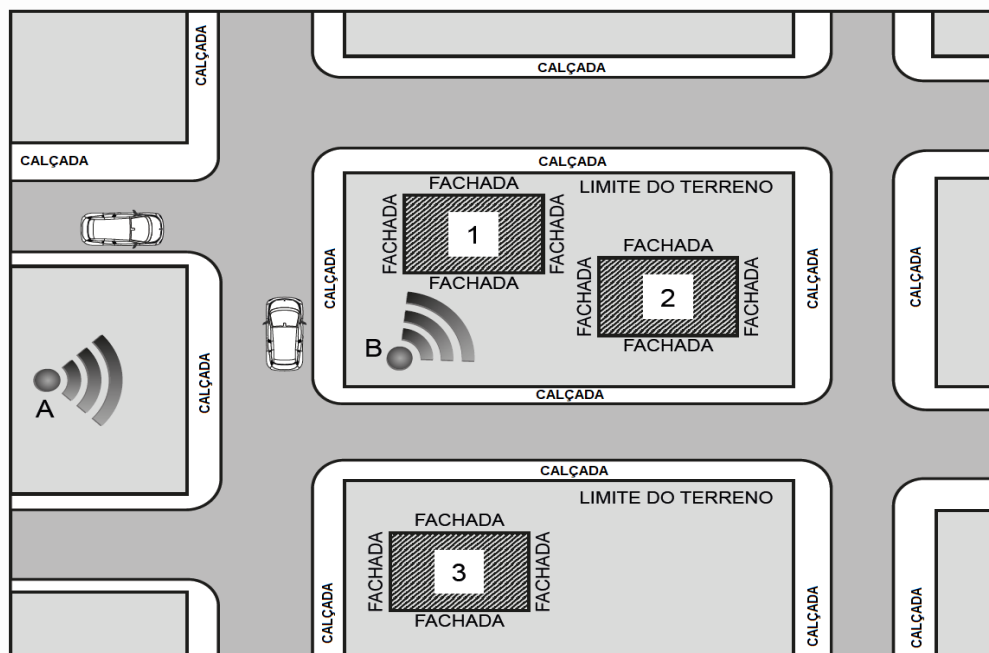


Figura B.1 – Exemplos de correlação entre a localização de fontes sonoras, receptores sonoros e pontos de medição

Caso 1 – Fonte sonora A e receptores 1, 2 e 3:

Medir, conforme 7.5.1, sobre as calçadas dos terrenos dos receptores 1, 2 e 3, preferencialmente em locais onde é possível visualizar a fonte sonora A ou a edificação que contém a fonte ou o seu terreno. Havendo reclamação, recomenda-se medir conforme 7.5.2 ou 7.5.3, externo à(s) fachada(s) ou interno à(s) edificação(ões) do(s) receptor(es) 1, 2 ou 3 reclamantes, conforme o caso.

Caso 2 – Fonte sonora B e receptores 1 e 2:

Medir, conforme 7.5.2 ou 7.5.3, externo à fachada ou no interior do imóvel do(s) receptor(es) 1 e 2.

Caso 3 – Fonte sonora B e receptor 3:

Medir, conforme 7.5.1, sobre a calçada do terreno do receptor 3 ou, conforme 7.5.2 ou 7.5.3, externo à fachada ou no interior da edificação do receptor 3.

FONTE: ABNT NBR 10.151:2019